

	QSE : Santé et sécurité au travail	Date :
Classe :	Dangers de l'électricité	Nom :

Dangers de l'électricité

Objectif : À l'issue de la leçon, vous serez capable, devant une situation d'électrification, de déterminer les risques encourus.

Liaison avec le référentiel :

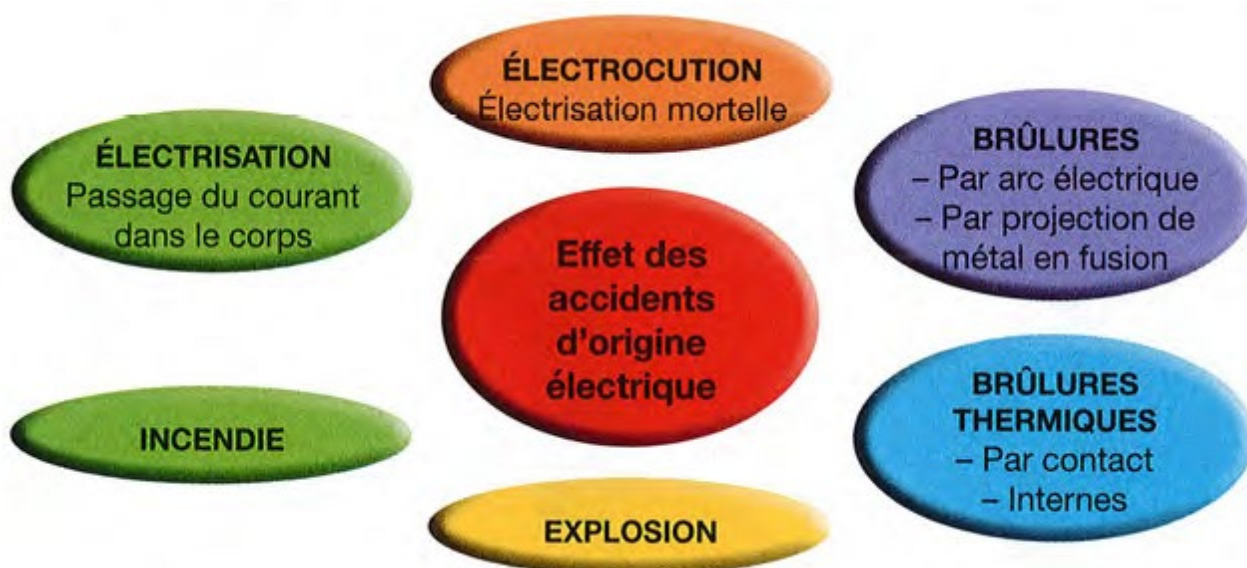
Connaissances : QSE : Santé et sécurité au travail ;
Compétences : C11 – C12 – C13

L'utilisation de l'énergie électrique n'est pas sans danger car elle est inodore (elle ne sent pas), invisible (elle ne se voit pas) et inaudible (elle ne s'entend pas).

Les conséquences d'un contact avec l'électricité peuvent être mortelles.

1- Les risques liés à l'énergie électrique

Une mauvaise utilisation de l'électricité peut entraîner des accidents plus ou moins graves.



En 2017, sur les 550 accidents du travail d'origine électrique, 8 ont été fatals.

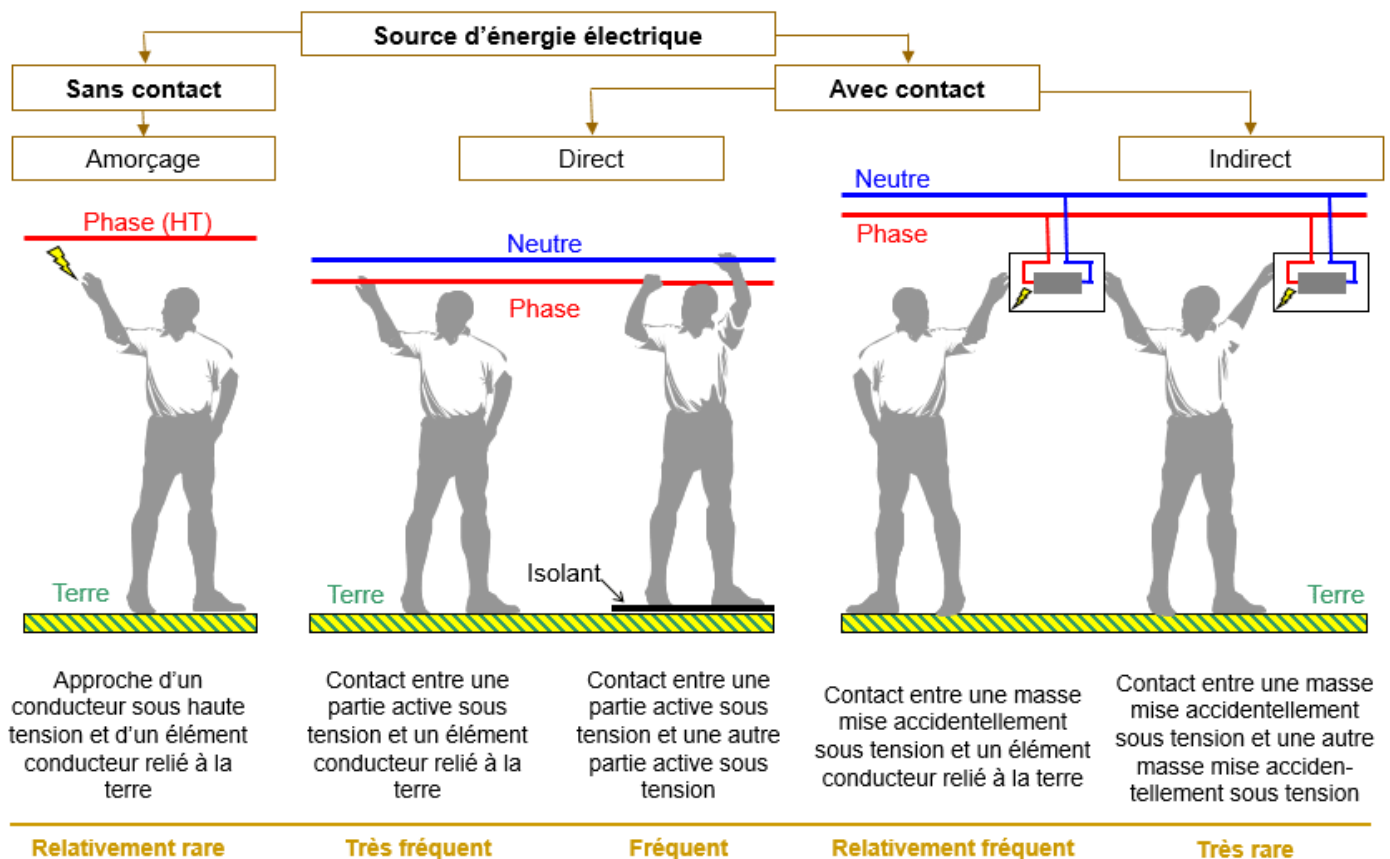
1.1 – Les causes de l'électrisation

Les risques liés à l'électricité, pour l'homme, sont de différentes natures. Il s'agit principalement des risques d'électrisation, d'électrocution et de brûlure. Ces risques ont pour origines des contacts directs ou indirects.

- **Un contact direct** est un contact avec une pièce nue sous tension. C'est par exemple le contact avec une partie conductrice d'une borne de raccordement, avec l'âme d'un conducteur dénudé ...
- **Un contact indirect** est un contact avec une pièce conductrice mise accidentellement sous tension. C'est par exemple le contact avec une armoire métallique non reliée à la terre et dont l'équipement électrique qu'elle contient présente un défaut d'isolement.

ACCIDENTS D'ORIGINE ELECTRIQUE

LES FORMES D'ACCIDENTS



1.2 – Les conséquences d'un choc électrique

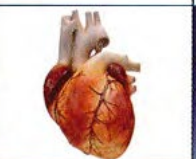
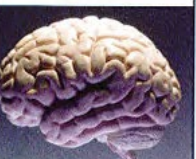
Une personne est **électrisée** lorsqu'un courant électrique lui traverse le corps et provoque des blessures plus ou moins graves. On parle d'**électrocution** lorsque ce courant électrique provoque la mort de la personne.

L'électrisation peut se produire par **contact direct** (avec une partie active) ou **indirect** (avec une masse mise accidentellement sous tension). Le courant ne passe que si le circuit est fermé c'est-à-dire s'il y a :

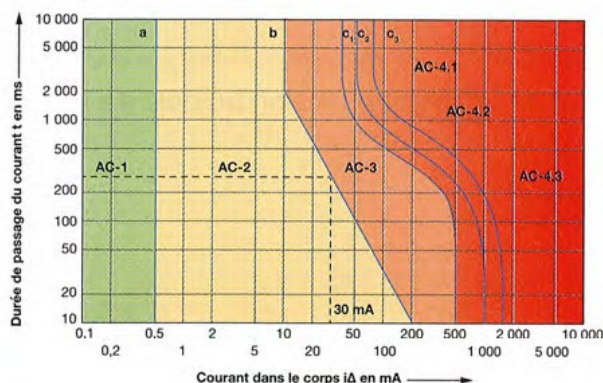
- Soit deux points de contact avec des pièces nues sous tension de potentiel différent ;
- Soit un point de contact avec une pièce nue sous tension et un autre avec la terre.

Une électrisation peut être plus ou moins grave, tout dépend de : la fréquence du courant, l'intensité du courant (danger à partir de 5 mA), la durée du passage du courant, la surface de la zone de contact, la trajectoire du courant, l'état de la peau (sèche, humide, mouillée), la nature du sol.

Les conséquences d'un choc électrique peuvent être fatales. Le tableau ci-dessous donne les effets du courant alternatifs dans le corps.

Intensité traversant le corps	0,5 mA	10 mA	30 mA	50/75 mA	1 A	2 A
Conséquences	Seuil de perception	Contraction musculaire seuil de non lâcher	Seuil de paralysie respiratoire	Seuil de fibrillation cardiaque irréversible	Arrêt cardiaque	Centres nerveux atteints
						

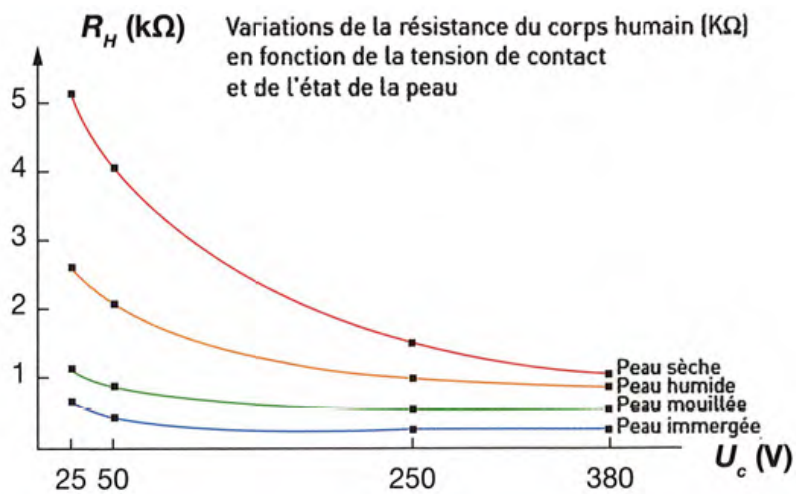
Ces courbes, extraites de la norme CEI 60 479-1, définissent **quatre zones de danger** qui indiquent pour chaque valeur d'intensité et de temps, les dangers encourus.



zone AC-1	Habituellement aucune réaction
zone AC-2	Habituellement aucun effet physiologique dangereux
zone AC-3	Habituellement aucun dommage organique ; probabilité de contractions musculaires et de difficultés de respiration pour des durées de passage du courant supérieures à 2 s. Des perturbations réversibles dans la formation et la propagation des impulsions dans le cœur. Y compris la fibrillation ventriculaire et des arrêts temporaires du cœur sans fibrillation ventriculaire, augmentant avec l'intensité du courant et le temps.
zone AC-4	Augmentant avec l'intensité et le temps, des effets pathologiques tels qu'arrêt du cœur, arrêt de la respiration, brûlure grave peuvent se produire en complément avec les effets de la zone 3.
zone AC-4.1	Probabilité de fibrillation ventriculaire jusqu'à environ 5 % C1-C2
zone AC-4.2	Probabilité de fibrillation ventriculaire jusqu'à environ 50 % C2-C3
zone AC-4.3	Probabilité de fibrillation ventriculaire supérieure à 50 %

2-Résistance du corps humain

Le corps humain se comporte comme une résistance. Cette résistance varie en fonction de l'état de la peau et de la tension de contact (U_c).



3-Tension dangereuse

La résistance du corps et la valeur de l'intensité permettent de définir une tension au-delà de laquelle il y a danger.

La norme définit la tension dangereuse à partir de : **$U = 50V$**

4-Application

Application 1

- Le câble ci-contre est-il sous tension ?

☐ Oui

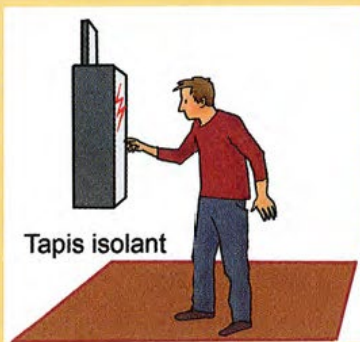
☐ Non

☐ Je ne peux pas le savoir


Câble unipolaire

Application 2

- Pour chaque situation, déterminer la nature du contact et tracer le parcours du courant de défaut.



Contact direct ?

☐ Cas 1 ☐ Cas 2

Contact indirect ?

☐ Cas 1 ☐ Cas 2


Contact direct ?

☐ Cas 1 ☐ Cas 2

Contact indirect ?

☐ Cas 1 ☐ Cas 2


Contact direct ?

☐ Cas 1 ☐ Cas 2

Contact indirect ?

☐ Cas 1 ☐ Cas 2


Contact direct ?

☐ Cas 1 ☐ Cas 2

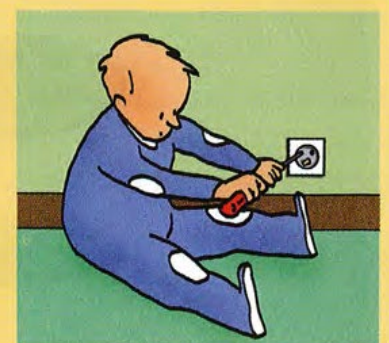
Contact indirect ?

☐ Cas 1 ☐ Cas 2


Contact direct ?

☐ Cas 1 ☐ Cas 2

Contact indirect ?

☐ Cas 1 ☐ Cas 2


Contact direct ?

☐ Cas 1 ☐ Cas 2

Contact indirect ?

☐ Cas 1 ☐ Cas 2

Application 3

1. Tracer le passage du courant dans le corps dans les deux situations suivantes.

a)



2. a) Quel est le type du contact ?

b) Quels sont les organes traversés ?

b)



3. a) Quel est le type du contact ?

b) Quels sont les organes traversés ?

4. Quel est le contact le plus dangereux ? ☐ a) ☐ b)

Justifier :

Application 4

• Indiquer par une croix la zone définie pour chaque cas.

Courant traversant le corps	Durée de passage du courant	Zone AC-1	Zone AC-2	Zone AC-3	Zone AC-4
2 A	0,1 s				
30 mA	50 ms				
30 mA	5 s				

Application 5

1. a) Déterminer la valeur de la résistance du corps humain avec la peau sèche pour :

$U_c = 50 \text{ V}$; $U_c = 250 \text{ V}$

b) Qu'en concluez-vous ?

2. a) Déterminer la valeur de la résistance du corps humain pour une tension de contact $U_c = 50 \text{ V}$ quand :

la peau est humide : $R_H =$; la peau est immergée : $R_H =$

b) Qu'en concluez-vous ?

Application 6

1. a) Dans le cas ci-contre, déterminer si la tension U_c est dangereuse.

☐ Oui

☐ Non

b) Justification :

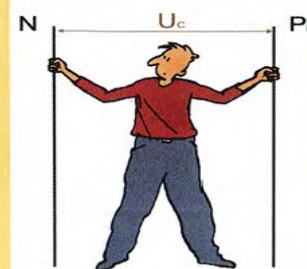
2. Calcul du courant I_H : $I_H = \frac{U_c}{R_H} =$

3. Dans quelle zone se situe-t-on si le temps de maintien est égal à 5 s ?

AC =

4. Quelles peuvent être les conséquences d'un tel choc électrique ?

$U_c = 230 \text{ V}$
 $R_H = 1\,000 \Omega$



Peau sèche